

Laboratorio di Calcolo

A.A. 2026/2027, Canale A-Dec

Giacomo Artoni, Lorenzo Caprini

Aritmetica binaria ed interi con segno

Somma Binaria

Funziona esattamente come la somma in base 10, ma con **riporto** in base 2.

Esempio: $11_{10} + 6_{10} = 1011_2 + 110_2$

```
  1 1 1 0       ⟵ (Riporti)
    1 0 1 1 +   ⟵ 11_10
    0 1 1 0 =   ⟵ 6_10
  ─────────
  1 0 0 0 1     ⟵ 17_10
```

Esempio: $18_{10} + 31_{10} = 10010_2 + 11111_2$

```
  1 1 1 1 0       ⟵ (Riporti)
    1 0 0 1 0 +   ⟵ 18_10
    1 1 1 1 1 =   ⟵ 31_10
  ───────────
  1 1 0 0 0 1     ⟵ 49_10
```

Il Problema dei Numeri Negativi

Nei circuiti digitali l'hardware possiede solo bit (0 e 1). Non esiste un simbolo fisico "−" in memoria.

Tre approcci storici per rappresentare il segno su N bit:

1. **Modulo e Segno:** Il primo bit a sinistra indica il segno ($0 = +$, $1 = -$).

- *Range ($N = 8$):* da $11111111_2 = -127_{10}$ a $01111111_2 = +127_{10}$
  - In generale: $-(2^{n-1} - 1) \cdots + (2^{n-1} - 1)$
- *Problema:* Esisono due possibilità per rappresentare lo zero ($+0$ e -0), circuiti di somma (più) complessi.

2. **Complemento a Uno (C_1):** Si invertono tutti i bit del numero positivo.

- *Problema:* Non risolve il problema della doppia rappresentazione dello 0.

3. **Complemento a Due (C_2):** Lo standard moderno utilizzato da tutte le CPU.

Complemento a Due (C_2)

Come si calcola il negativo di un numero su N bit:

1. Prendi la rappresentazione positiva del numero.
2. **Inverti tutti i bit** ($0 \to 1, 1 \to 0$).
3. **Aggiungi 1** al risultato.

Vantaggio chiave: La sottrazione $A - B$ diventa un'addizione algebrica $A + (-B)$. Non servono circuiti dedicati per sottrarre!

Esempio: Rappresentare -5 su 8 bit

- $+5$ su 8 bit: `0000 0101`
- Inversione bit (C_1): `1111 1010`
- Aggiungi 1 (C_2): `1111 1011`

Risultato: $-5_{10} = 11111011_{C2}$

Range di Rappresentazione su N Bit

La scelta del tipo di rappresentazione modifica l'intervallo di valori rappresentabili:

Rappresentazione	Valore Minimo	Valore Massimo	Note
Senza Segno	0	$2^N - 1$	Solo valori ≥ 0
Complemento a Due (C_2)	-2^{N-1}	$+2^{N-1} - 1$	Un solo zero, asimmetrico

Rappresentazione in C_2 ($N = 8$)

Valore binario	Complemento a Due (C_2)	Senza Segno
00000000	0	0
00000001	1	1
…	…	…
01111110	126	126
01111111	127	127
10000000	-128	128
10000001	-127	129
…	…	…
11111110	-2	254
11111111	-1	255

Overflow Aritmetico

L'**overflow** si verifica quando il risultato di un'operazione non può essere contenuto nel numero di bit a disposizione.

In Aritmetica Senza Segno:

Si verifica quando c'è un **riporto in uscita** dall'ultimo bit a sinistra.

```
 1111 1111 (255) +
 0000 0001 (  1) =
10000 0000 (0 su 8 bit → Overflow!)
```

In Complemento a Due (C_2):

Si ha overflow solo se la somma di due numeri con lo **stesso segno** dà un risultato con **segno opposto**.

- $(+) + (+) = (-) \rightarrow$ **Overflow**
- $(-) + (-) = (+) \rightarrow$ **Overflow**
- $(+) + (-) \rightarrow$ **Mai Overflow**

Rappresentazione in Eccesso

Usata principalmente per rappresentare gli esponenti nei numeri in virgola mobile (standard IEEE 754).

- **Suddivisione dei bit:**
  - I primi N pattern rappresentano **numeri negativi**.
  - I restanti $2^n - (N + 1)$ rappresentano **numeri positivi**.
- **Vantaggio (vs Complemento a 2):**
  - Trovare il maggiore fra due numeri è più semplice per i circuiti della CPU, poiché la sequenza binaria riflette l'ordine numerico naturale.

Esempi (8 bit, $N = 128$)

- **Da Binario a Reale:**

  $10011100_2 = 156_{10} \rightarrow m = 156 - 128 = +\mathbf{28_{10}}$

- **Da Reale Positivo a Binario:**

  $m = +2_{10} \rightarrow 128 + 2 = 130_{10} = \mathbf{10000010_2}$

- **Da Reale Negativo a Binario:**

  $m = -57_{10} \rightarrow 128 - 57 = 71_{10} = \mathbf{01000111_2}$

Rappresentazione in Eccesso N (su 3 Bit)

- **Scelta del Valore N:**
  - Modificando il valore di bias N, la retta dei numeri negativi e positivi si sposta.
- **Formula di Decodifica:**

$$\text{Valore Reale} = \text{Valore Binario} - N$$

> **Nota Bene:**
> Se $N = 2^{n-1}$ (in questo caso $N = 4$ su 3 bit), il **bit più significativo (MSB)** denota direttamente il segno del numero ($0 = \text{negativo}$, $1 = \text{positivo/zero}$).

Valore binario	Eccesso 5	Eccesso 4	Eccesso 3
000	-5	-4	-3
001	-4	-3	-2
010	-3	-2	-1
011	-2	-1	0
100	-1	0	1
101	0	1	2
110	1	2	3
111	2	3	4

Rappresentazioni a confronto

Valore binario	Naturale	Modulo e segno	Compl. a due	Eccesso 4
000	0	+0	0	-4
001	1	+1	+1	-3
010	2	+2	+2	-2
011	3	+3	+3	-1
100	4	-0	-4	0
101	5	-1	-3	+1
110	6	-2	-2	+2
111	7	-3	-1	+3